不再给 VLM 一排候选航点，而是给它三件可调用的导航工具

零样本连续环境视觉语言导航（VLN-CE）：冻结的 VLM **直接点像素去走、按需查某点深度、按编号召回旧图**； 每步上下文只重建为指令＋当前视图＋BEV 图＋最近六步理由，走不通时由几何检查退回重选。

问题 航点预测器挡在 VLM 和环境之间 §I

现有零样本 SOTA 的接口
Open-Nav / SmartWay / EvoNav 用训练过的航点预测器给少量候选，VLM 只做选择题

① 动作空间被截断
预测器没给出的位置，哪怕指令说了，也到不了

② 深度藏在预测器里
VLM 拿不到“这一点离我多远”，停点与远近判断靠猜

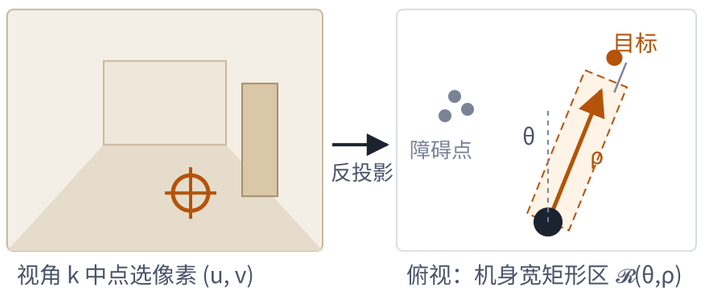
③ 历史越堆越长
累积文本/图像撑满提示，多数旧帧与当前决策无关

研究动作 · 机制 工具箱：每件工具的输入、输出与触发时机 示意 §III，式 (1)–(9)

ACTION TOOL · 终结本步 像素目标移动

`move_to(k, u, v, reason)`

~~原来：从预测航点中挑一个~~



视角 k 中点选像素 (u, v)　　俯视：机身宽矩形区 $\mathscr{R}(\theta,\rho)$

输入 任一可见位置的归一化像素＋一句理由（理由存入记忆）

内部 方位 θ；距离 $\rho = \min(\rho_{max}, \|p\| - 裕量\ m)$；查 $\mathscr{R}$ 内是否有障碍点

输出 **Execute(θ, ρ)** 或 **Reselect**（越界/深度无效/有障碍）

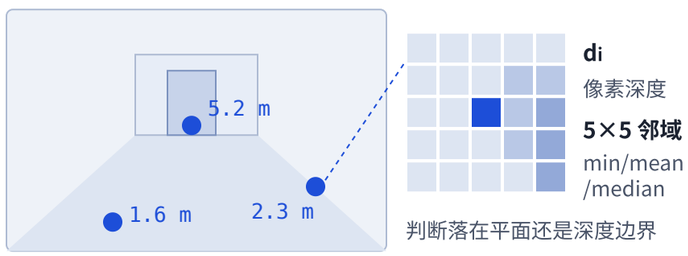
触发 VLM 决定去哪时调用；成功即结束本步

表 IV · 换回航点预测器
SR 76 → **66**　SPL 66.50 → **57.73**

DEPTH TOOL · 返回证据，不移动 按需深度查询

`query_depth({(k_i, u_i, v_i)})`

~~原来：深度只喂预测器 / 整张深度图~~



一次批量查询多个像素（数值为示意）

输入 一批候选像素：视角 k＋归一化坐标 (u, v)

输出 每点度量深度（米）＋邻域统计；VLM 本身不收深度图

触发 行动前比较远近：走廊是否通、门比障碍近吗、是否已到停点

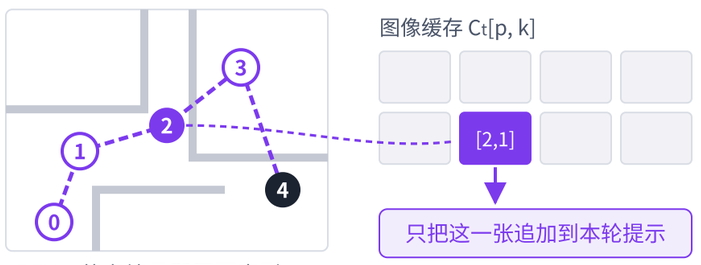
之后 证据回到下一轮 VLM，同一步可多次调用

表 IV · 去掉 ／ 改为整张深度图输入
SR 76 → **60** ／ **69**　SPL → **47.14** ／ **55.79**

RECALL TOOL · 返回证据，不移动 历史图像召回

`recall(p, k)`

~~原来：历史图像逐步累积进提示~~



BEV：节点编号即召回索引

输入 BEV 图上的决策点编号 p＋视角 k

输出 那一刻存下的 RGB 图，追加到当前提示

触发 需要回看过去某处视觉细节，如走过头后回溯

之后 下一步上下文重建时不保留，需要再召回

表 IV／III · 去掉 ／ 改为累积全部历史图
SR 76 → **64** ／ **66**　SPL → **47.47** ／ **54.05**

单步回路

X_t = 指令 · 当前 RGB · BEV · 文本历史 → VLM ⇄ 查深度 召回 → 移动 → 几何检查 → 执行 / 退回重选

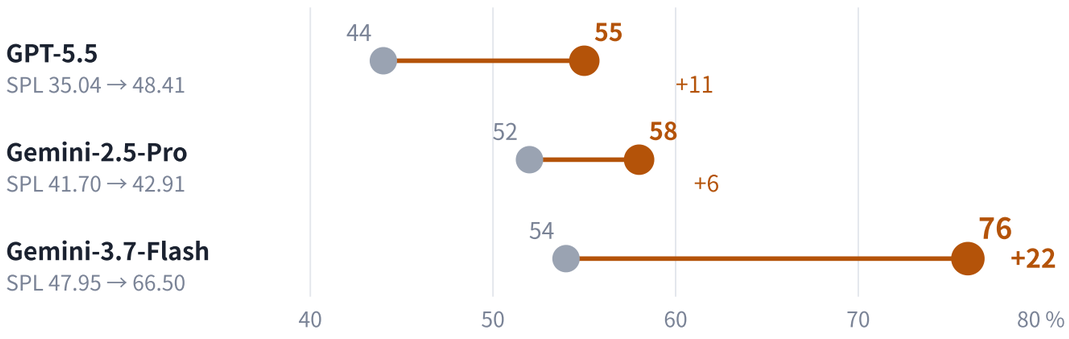
六步文本历史 H_t
只保留最近 6 步的（理由 r_j，动作 a_j）记录，长度有界
SR/SPL：去掉 **63**/**48.49**；换成任务进度记录 **64**/**52.56**（表 III）

BEV 图 B_t
轨迹、历史决策点编号（召回索引）及 SLAM 给出的障碍/可通行信息，一张图
SR/SPL：去掉 **70**/**59.46**（表 III）

几何拒绝反馈
Safe = $\mathscr{R}(\theta,\rho)$ 内无身高范围障碍点；不通过则返回 Reselect，VLM 在同一步重选
原文未单独消融此项

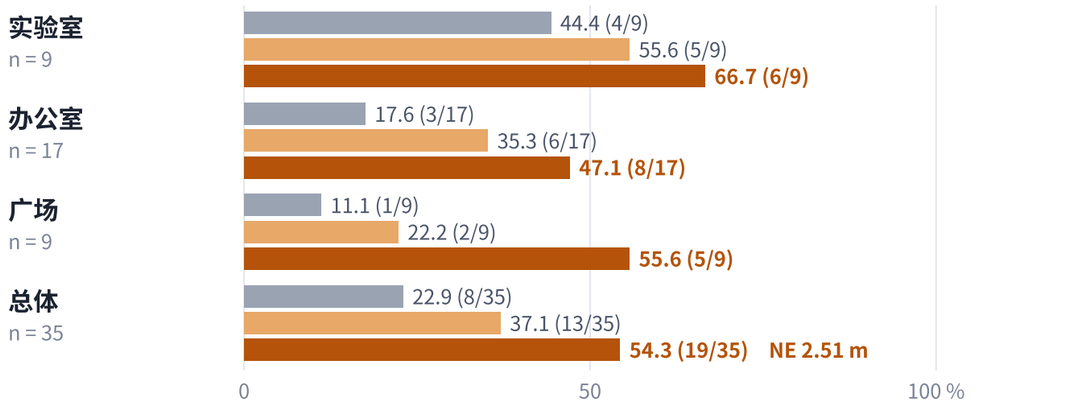
结果 同一 VLM 下替换接口：仿真与真机都更好 表 I、表 V 重绘

仿真 · R2R-CE 成功率 SR 同骨干，SmartWay → AgenticNav



环境 Habitat 仿真　**分母** R2R-CE val_unseen 固定 100 回合（与既往零样本工作同一子集）
对照 同骨干、同设置　**统计** 单次运行，无方差

真机 transfer · 成功率 GPT-5.5，表 V



平台 Go2W 四足＋全向四轮，合计 35 回合（未按平台拆分）　**对照** 同平台・同路线・同指令
括号内回合数由百分比反推　>200 m 室内→室外长程任务仅为**定性演示**

限制 证据边界 我们的阅读判断

小样本、单次运行
仿真为固定 100 回合子集，无种子/方差；真机每类场景只有 9–17 回合。

调用成本未对齐
同一步可多次调用工具；每回合调用次数仅图示，未报告调用数、延迟与基线的对齐比较。

消融只在一个骨干
表 III/IV 均为 Gemini-3.7-Flash；Gemini-2.5-Pro 下 SPL 只比 SmartWay 高 1.21。

依赖几何前端
需对齐的 RGB-D 深度、SLAM 构建的 BEV 与局部规划器；作者承认仍受 VLM 决策质量限制。

来源：arXiv 2606.10577v3 正文 §I–V、表 I/III/IV/V。三张卡片图与反馈带为自绘示意（深度数值为示意值），非原论文插图；未运行论文代码。

Opus 5.5 核对 · 2026-10-22